

(2.1) Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální.

Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{b_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}}_{b_2} \right) \quad \Leftrightarrow B \text{ je báze } \mathbb{R}^2 : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & a \\ 3 & 7 & | & 3a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 7a-2b \\ 0 & 1 & | & b-3a \end{pmatrix} \checkmark$$

• vyhovující sh. součin může být $\langle u, v \rangle = [u]_B \cdot [v]_B$, tedy 'standardní' sh. součin lib. báze $\mathbb{R}^2$ vyjádřený na více bází $B = (b_1, b_2)$

Over'ím zda to je opravdu sh. součin

• symetrie a symetrie plyne z vlastnosti st. sh. součinu

• pozitivní definitivita platí díky jednoznačnosti vyjádření v'či b'ží a df. st. sh. součinu

Tedy pro $u \in \mathbb{R}^2$: $u = t_1 b_1 + t_2 b_2$ $\langle u, u \rangle = (t_1, t_2) \cdot (t_1, t_2)^T = t_1^2 + t_2^2$, evidentně jde o kladné číslo kt. je 0 pouze pro $t_1 = t_2 = 0$

Over'ím ortonormalitu b'že s tímto sh. s. (zda b_1, b_2 jednotkové a navzájem kolmé)

$$\|b_1\| = \langle b_1, b_1 \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1, \quad \|b_2\| = \langle b_2, b_2 \rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \quad \checkmark$$

$$\langle b_1, b_2 \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$

Obecný vzorec pro $\langle x, y \rangle$, kde $x = (x_1, x_2)^T$ a $y = (y_1, y_2)^T$, $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$

$$x = t_1 b_1 + t_2 b_2 \quad \text{vyjádření jako lin. komb. } B \rightarrow y = s_1 b_1 + s_2 b_2 \rightarrow [y]_B = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = t_1 b_{11} + t_2 b_{21} \quad \text{první rovnice}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= t_1 + 3t_2 \rightarrow t_1 = x_1 - 3t_2 = 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 &= 2t_1 + 7t_2 \quad \leftarrow \text{druhá rovnice} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{dosazení} \\ \text{+ práce} \\ \text{e SLR} \end{array} \right\} \quad \begin{aligned} y_1 &= s_1 + 3s_2 \\ y_2 &= 2s_1 + 7s_2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} s_1 = 7y_1 - 3y_2 \\ s_2 = y_2 - 2y_1 \end{array} \right\} \quad \text{pro y analogicky}$$

$$x_2 = 2x_1 - 6t_2 + 7t_2 \rightarrow t_2 = x_2 - 2x_1$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= [x]_B \cdot [y]_B = t_1 s_1 + t_2 s_2 = 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1 \\ &= \underline{53x_1y_1 - 40x_1y_2 + 10x_2y_2} \end{aligned}$$